ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA
INGEGNERIA GESTIONALE

PROGRAMMA SVOLTO – PRIMA VERIFICA IN ITINERE- ELENCO DEI CONCETTI E DELLE NOZIONI DA CONOSCERE

Nota: In grassetto sono evidenziate le proprietà e i teoremi dei quali è richiesta la conoscenza della dimostrazione.

1. NOZIONI PRELIMINARI

Nozione di insieme. Insiemi numerici. Numeri naturali. Fattoriale e coefficiente binomiale. Numeri interi. Numeri razionali. **Numerabilità di** $\mathbb{Q}$. **Irrazionalità di** $\sqrt{2}$. Cardinalità di un insieme. Relazioni tra insiemi. Relazioni di equivalenza. Relazioni d'ordine

2. INSIEME DEI NUMERI REALI

Numeri reali: definizione, proprietà algebriche, e di ordinamento. Rappresentazione geometrica dei numeri reali. Estremi di un insieme di numeri reali (maggioranti, minoranti, sup, inf, max, min). Assioma di Dedekind e sua interpretazione geometrica. Insiemi limitati e illimitati. Esponenziali e logaritmi. Intervalli. Intorni. Valore assoluto.

3. INSIEME DEI NUMERI COMPLESSI

Numeri complessi in forma algebrica e trigonometrica. Operazioni sui numeri complessi. Formula di De Moivre, radice n-esima di un numero complesso**,** definizione e **teorema di struttura delle radici n-me di un numero complesso**. Potenza e logaritmo complesso. Piano di Gauss, teorema fondamentale dell'algebra, operazioni e risoluzione di equazioni in campo complesso.

4. FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE

- **Nozioni generali**

Definizione di funzione, dominio, immagine, grafico. Operazioni tra funzioni. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni composte e inverse. Funzioni limitate e monotone. **Invertibilità delle funzioni monotone**. Estremi di una funzione: estremi superiore ed inferiore, massimi e minimi (locali e globali). Funzioni simmetriche (somme, prodotti, composizioni di funzioni pari e/o dispari), periodiche. Funzioni elementari (potenze, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche, modulo, …) e loro grafici. Operazioni elementari sui grafici.

- **Successioni**

Definizione di successione numerica. Concetto di proprietà acquistata definitivamente da una successione numerica. Successioni limitate, monotone, convergenti, divergenti, regolari, indeterminate. Criterio del rapporto. **Teorema di unicità del limite. Teorema di convergenza per successioni monotone e limitate**. Algebra dei limiti. Il numero di Nepero.

- **Limiti di funzioni**

Definizione successionale e definizione topologica. Limiti destro e sinistro. Algebra dei limiti. Forme indeterminate. Limiti di funzioni composte. Limiti di funzioni monotone. Limiti notevoli. Forme indeterminate. Limiti notevoli, in particolare $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2}$, $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}$, $\lim_{x\to 0}\frac{\log_e(1+x)}{x}$. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

- **Infinitesimi e infiniti**

Infinitesimi ed infiniti: definizione, confronto. **Principio di sostituzione degli infinitesimi** e degli infiniti**.** Infinitesimo e infinito campione, ordine, parte principale. Simboli "o piccolo" e "asintotico". Sostituzione di una funzione con una ad essa asintotica nel calcolo dei limiti. Regole di calcolo con "o piccolo" e asintotico. Stime asintotiche e gerarchia degli infiniti e degli infinitesimi. $\lim_{x\to+\infty}\frac{b^n}{n!}=0$ **per ogni** $b>0$.

- **Continuità**

Continuità in un punto e in un insieme. Continuità delle funzioni elementari e di somma, prodotto, quoziente. Continuità della funzione composta. Punti di discontinuità e loro classificazione. **Teorema della permanenza del segno**. Continuità in un intervallo. **Teorema degli zeri**. **Teorema di Weierstrass**. **Teorema dei valori intermedi.** Monotonia in un intervallo. Teorema di monotonia. **Proprietà della funzione inversa di una funzione monotona e continua.**

- **Calcolo differenziale**

Derivata con interpretazione geometrica e fisica. Derivate di funzioni elementari con la definizione, in particolare **derivata di polinomi, di** $\sin x$**,** $\cos x$ **di** e^x **di** $log(x)$. Algebra delle derivate. **Derivata della somma**. Derivata della differenza. **Derivata del prodotto**. Derivata del quoziente. **Derivata di funzione composta**. **Teorema di derivazione della funzione inversa**. Funzioni inverse delle trigonometriche e loro derivate. Funzioni iperboliche. **Relazione fra**

continuità e derivabilità. Derivate laterali. Punti singolari: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale. Punti critici. **Teorema di Fermat**. **Teorema di Lagrange e sue conseguenze**. **Test di monotonia** e sue applicazioni. **Teorema di de L'Hospital per il caso** $\left[\frac{0}{0}\right]$ e sue generalizzazioni. Definizione di differenziale di una funzione. Derivate di ordine superiore. Concavità, convessità e flessi a tangente obliqua. Studio del grafico di una funzione